

TECHNICAL ARCHITECTURE REPORT

Application Deployment Strategy & Server Guide

A comprehensive analysis of deployment configurations, server compatibility, and cloud integration strategies for the Online MCQ Test Platform.

PREPARED FOR

Client Integration Partner

PREPARED BY

Core Technical Architecture Team

DATE

June 18, 2026

1. Pre-Deployment Questionnaire முதல் கட்ட கேள்விப்

பட்டியல்

We need to identify the exact technical capabilities of the client's current hosting server. Please share these four specific questions with their server administrator or developer:

What type of Hosting/Server is it? 1

Is it a **VPS (Virtual Private Server)** like AWS, DigitalOcean, or Hostinger VPS, or is it a basic **Shared Hosting (cPanel)**?

சர்வர் VPS-ஆ அல்லது cPanel Shared Hosting-ஆ?

What Operating System (OS) is installed? 2

Is it running **Linux (Ubuntu, Debian, CentOS)** or is it a **Windows Server** environment?

இயக்க முறைமை Linux-ஆ அல்லது Windows-ஆ?

Do we get SSH Terminal Access? 3

Will they provide root/sudo SSH terminal access (IP, Username, Password/SSH Key) for software installation?

SSH (Terminal) வழியே சர்வரை இயக்க அனுமதி தருவார்களா?

Is MongoDB database supported? 4

Is MongoDB installed on their server, or should we connect to an external **MongoDB Atlas (Cloud)** database cluster?

MongoDB சர்வரில் உள்ளதா அல்லது Cloud DB பயன்படுத்தலாமா?

Important Architecture Notice (முக்கிய குறிப்பு):

நமது அப்ளிகேஷன் React.js + Node.js (Express) + MongoDB கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. PHP Shared hosting-ல் Node.js மற்றும் MongoDB-யை நேரடியாக ரன் செய்ய இயலாது. VPS சர்வரில் மட்டுமே இதனை முழுமையாக ரன் செய்ய முடியும்.

2. Server Architecture Options சர்வர் மற்றும் நிறுவல்

முறைகள்

Based on the server type provided by the owner, we have two primary execution paths:

Case A: Linux VPS (Ubuntu)

Highly Recommended. This gives us root control to install Node.js, setup Nginx, and host the application seamlessly.

- Frontend Build**
React folder-ல் 'npm run build' செய்து static 'dist' கோப்புகளை தயார் செய்தல்.
- Reverse Proxy Setup**
Nginx-ஐ நிறுவி, '/' பாதையை React build-க்கும், '/api' பாதையை Node.js-க்கும் மாற்றுவழிப்படுத்துதல் (Proxy).
- Process Management**
PM2 மேலாளர் மூலமாக Node.js backend-ஐ பின்னணியில் 24/7 தொடர்ச்சியாக ரன் செய்தல்.
- SSL Certificate**
Certbot (Let's Encrypt) பயன்படுத்தி இலவசமாக HTTPS பாதுகாப்பை இணைத்தல்.

Case B: cPanel Shared Hosting

Restricted Environment. Requires cPanel console support for Node.js. Databases are restricted to MySQL.

- Node.js Availability Check**
cPanel-ல் 'Setup Node.js App' அல்லது 'Application Manager' வசதி உள்ளதா என பார்க்க வேண்டும்.
- React Deployment**
React 'dist' கோப்புகளை cPanel-ன் 'public_html' கோப்புறைக்குள் நேரடியாக பதிவேற்றலாம்.
- Backend Configuration**
Backend கோப்புகளை பதிவேற்றி, cPanel application-ஐ உருவாக்கி, server.js கோப்பை துவக்க கோப்பாக அமைக்க வேண்டும்.
- Database Limitation**
cPanel-ல் MongoDB இருக்காது. எனவே, கட்டாயமாக MongoDB Atlas (Cloud) பயன்படுத்த வேண்டும்.

Linux VPS Architecture Workflow:



3. Recommended Cloud Architecture இலவச மாற்று வழி

If the client's current server is a basic PHP Shared Hosting space, we cannot install Node.js or MongoDB directly. In this case, we recommend a modern, robust, and free cloud stack:

Vercel (React Frontend)

Hosts the React user interface files. Built-in Global CDN for lightning-fast speeds.

React கோப்புகளை அதிவேகமாக லோட் செய்யும். HTTPS SSL முற்றிலும் இலவசம்.

Render (Node.js API)

Hosts the Node.js backend server. Fully managed service with auto-scaling capabilities.

Node.js backend API-ஐ பின்னணியில் இயக்குவதற்கு இலவசமான சிறந்த தளம்.

MongoDB Atlas (Database)

Official cloud-hosted MongoDB cluster. Secure, distributed database structure.

இலவச கிளவுட் டேட்டாபேஸ். சர்வரில் சாப்ட்வேர் எதுவும் நிறுவ தேவையில்லை.

Advantages of the Cloud Stack (கிளவுட் வசதியின் நன்மைகள்):

- 100% Free Tiers:** No credit card required, perfect for initial testing and small-medium student volumes.
- No Server Maintenance:** Security updates, OS configuration, and downtime are managed by the platforms.
- Custom Domain Support:** We can easily map the client's domain (e.g., test.clientdomain.com) to this cloud stack.

Hosting Environments Comparison:

Feature	Linux VPS Server	cPanel Shared Hosting	Recommended Cloud Stack
Node.js Support	YES (NATIVE)	CONFIG REQUIRED	YES (NATIVE)
MongoDB Support	YES (NATIVE)	NO SUPPORT	YES (CLOUD ATLAS)
Setup Complexity	Medium (Requires SSH)	High (Restricted environment)	Low (10 mins)
Performance & CDN	High (Single IP)	Low (Shared CPU/RAM)	Ultra-High (Edge CDN)

4. Domain Integration & Action Checklist டொமைன்

இணைப்பு & அடுத்த கட்டப் பணிகள்

Once the client purchases the domain, we need to link it to our target environment using the following DNS settings:

- 1 Access DNS Settings:** Log in to the domain registrar (GoDaddy, Hostinger, Namecheap) and navigate to the **DNS Zone Editor**.

- 2 Add CNAME Record for Frontend:** Set up a record to point traffic to Vercel/Netlify.

Type	Name / Host	Points to (Value)	TTL
CNAME	www (or subdomain, e.g. test)	cname.vercel-dns.com	3600 / Automatic

- 3 Add A Record for Root Domain (Alternative/Standard VPS):**

Type	Name / Host	Points to (Value)	TTL
A	@	[Target Server IP Address] (e.g. 76.76.21.21 for Vercel)	3600

Next Steps Checklist (அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள்):

- ✓ 1. Ask the server owner about their server specs (Questionnaire in Sec 1).
- ✓ 2. If it is a **VPS**: Collect SSH credentials and database preferences.
- ✓ 3. If it is a **Shared Server**: Propose the Cloud hosting stack (Vercel + Render).
- ✓ 4. Set up the target DNS records once the domain is purchased.